

Introduction

Les blocs de construction de la gestion des risques

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Le risque est la possibilité qu'un événement défavorable se produise, c'est-à-dire la dispersion des résultats possibles autour de ce qui est attendu. Une entreprise financière ne cherche pas à le supprimer : son métier consiste précisément à en prendre de manière rémunérée. La gestion des risques est donc une fonction d'arbitrage éclairé entre risque pris et rendement espéré, non une fonction d'évitement.
- (b) Le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque opérationnel, le risque stratégique et le risque de réputation.
- (c) Le risque général de marché est la baisse de valeur d'une classe d'actifs entière ; le risque spécifique est propre à un titre donné. Le *basis risk* est le risque que la relation historique entre un instrument de couverture et l'exposition qu'il est censé couvrir se rompe, rendant la couverture inefficace.
- (d) La probabilité de défaut (PD), l'exposition au moment du défaut (EAD) et la perte en cas de défaut (LGD) ; $EL = PD \times EAD \times LGD$. Un portefeuille est plus risqué, à exposition totale égale, lorsque les expositions sont concentrées et que les défauts sont corrélés entre eux.

Correction — Exercice 2

- (a) Identifier les expositions, les mesurer à l'aide de métriques appropriées, décider d'une réponse (accepter, éviter, atténuer, transférer), puis surveiller l'évolution et rendre compte. Le cycle n'est pas linéaire car il est itératif : chaque mesure alimente une nouvelle identification. Le maillon le plus fragile est l'identification.
- (b) Les risques connus (identifiés et quantifiables à partir de données), les risques connus mais mal quantifiés (identifiés, sans historique suffisant) et les risques inconnus (non même formulés). Les modèles statistiques ne traitent que la première catégorie ; les deux autres relèvent du jugement, de l'analyse de scénarios et de la culture du risque.
- (c) La perte attendue est la perte moyenne anticipée, couverte par le provisionnement et la tarification. La perte inattendue est l'écart entre la perte réalisée et la perte attendue, absorbée par le capital économique. La perte extrême, rare et de très forte amplitude, se traite par l'analyse de scénarios, les tests de résistance et les plans de continuité.
- (d) Confondre les trois niveaux conduit soit à immobiliser du capital contre des pertes déjà tarifées (traiter de l'attendu comme de l'inattendu), soit, plus grave, à croire qu'un modèle de VaR protège contre une crise (traiter de l'extrême comme de l'inattendu).

Correction — Exercice 3

- (a) Un facteur de risque est une variable observable dont les mouvements expliquent la variation de valeur d'un portefeuille : taux, spreads, cours de change, prix des matières premières. Représenter un portefeuille par ses sensibilités à un petit nombre de facteurs rend la mesure du risque opérationnelle car cela évite de devoir modéliser chaque position individuellement : un petit nombre de sensibilités suffit à résumer l'exposition globale.
- (b) Cette hypothèse est la plus dangereuse car, en période de tension, les corrélations convergent vers 1 : des positions apparemment diversifiées, censées se compenser, se mettent alors à perdre ensemble, précisément au moment où la diversification serait la plus nécessaire.
- (c) Un changement structurel est une rupture dans les relations économiques sous-jacentes, qui invalide les paramètres estimés sur le passé. Un risque individuel devient systémique quand une telle rupture affecte simultanément de nombreux acteurs, de sorte que la défaillance d'une institution menace le fonctionnement de l'ensemble du système.
- (d) Le risque n'est pas seulement un phénomène statistique : il résulte de décisions humaines prises sous incitations, une source distincte de la seule dispersion aléatoire des résultats. Une rémunération indexée sur le volume plutôt que sur la performance à long terme produit mécaniquement une prise de risque excessive, puisque le gestionnaire est récompensé pour le volume généré sans être pénalisé,

au même moment, pour le risque qu'il fait courir à plus long terme.

2 Exercice cumulatif (introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le risque de liquidité de financement et le risque de liquidité de marché se dégradent simultanément en période de crise, comme le montre la leçon de 2007-2009 : les banques ne pouvaient plus se refinancer au moment précis où les actifs qu'elles auraient dû vendre devenaient invendables. Cette rupture n'affecte pas une seule banque isolément mais de nombreux établissements à la fois — c'est exactement la définition du changement structurel devenant systémique : une rupture dans les relations économiques sous-jacentes (ici, la disponibilité simultanée du financement et de la liquidité de marché) qui, en touchant l'ensemble du système bancaire au même moment, transforme un risque individuel en menace pour le fonctionnement de l'ensemble du système, chaque banque en difficulté aggravant à son tour la situation des autres.

(b) La perte attendue, calculable à partir de données historiques suffisantes, correspond à un risque **connu** ; la perte inattendue, dont l'ampleur exacte reste incertaine mais dont l'existence et l'ordre de grandeur sont identifiés, correspond à un risque **connu mais mal quantifié** qu'un modèle de VaR cherche précisément à borner ; la perte extrême, par nature rare et hors de l'expérience historique calibrée, correspond à un risque **inconnu**, ou du moins mal formulé par les données disponibles. La perte extrême échappe structurellement aux modèles statistiques car ceux-ci sont calibrés sur des données « normales », c'est-à-dire précisément sur des périodes qui, par construction, ne contiennent pas (ou trop peu) les événements extrêmes qu'il s'agirait de capturer : un modèle ne peut apprendre correctement ce qu'il n'a presque jamais observé.

(c) La formule $EL = PD \times EAD \times LGD$ calcule une perte attendue exposition par exposition, comme si chaque défaut survenait indépendamment des autres — exactement l'hypothèse de corrélation stable (ici, une corrélation implicitement nulle ou constante) que ce chapitre identifie comme la plus dangereuse en gestion des risques. En période de tension, les défauts, comme les corrélations de marché, convergent vers une dépendance beaucoup plus forte : de nombreux emprunteurs font défaut simultanément parce qu'ils sont exposés au même choc macroéconomique. Sommer des pertes attendues calculées exposition par exposition sous-estime alors le risque du portefeuille exactement comme une couverture de marché fondée sur une corrélation historique stable échoue quand celle-ci converge soudainement vers 1 : dans les deux cas, c'est l'hypothèse d'indépendance (ou de corrélation stable) qui s'effondre précisément quand elle compte le plus.

(d) Un gestionnaire dont la rémunération dépend du volume généré profite immédiatement de la prise de risque, tandis que le coût de ce risque — s'il se matérialise — n'apparaît que plus tard, et souvent à la charge de l'institution plutôt que de lui personnellement. Il a donc structurellement moins intérêt à consacrer du temps et de l'attention à l'étape d'**identification** du cycle de gestion des risques : signaler un risque qu'il perçoit reviendrait à freiner l'activité qui le rémunère aujourd'hui, pour un bénéfice futur et incertain qu'il ne captera pas nécessairement lui-même. Le maillon le plus fragile du processus — l'identification, qui dépend du jugement et de la volonté de signaler — est ainsi directement affaibli par une incitation mal alignée, ce qui explique pourquoi la gouvernance et la culture du risque doivent compléter les dispositifs purement statistiques.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $EL_1 = 10\,000\,000 \times 0,015 \times 0,45 = 67\,500$. $EL_2 = 5\,000\,000 \times 0,030 \times 0,60 = 90\,000$. $EL_3 = 20\,000\,000 \times 0,005 \times 0,40 = 40\,000$.

(b) Perte attendue totale = $67\,500 + 90\,000 + 40\,000 = 197\,500$ dirhams. Exposition totale = 35 000 000 dirhams. Taux de perte global = $197\,500 / 35\,000\,000 \approx 0,5643\%$.

(c) $EL'_3 = 20\,000\,000 \times 0,010 \times 0,40 = 80\,000$. Perte attendue totale = $67\,500 + 90\,000 + 80\,000 = 237\,500$ dirhams.

(d) Augmentation = $237\,500 - 197\,500 = 40\,000$ dirhams, soit **+20,25 %**. Cette hypothèse d'indépendance est optimiste en période de tension généralisée car un choc sectoriel qui touche une exposition touche typiquement, par le même mécanisme économique, les autres expositions du portefeuille : si les probabilités de défaut des trois expositions augmentaient *simultanément*, comme c'est le cas lors d'une récession ou d'une crise sectorielle large, la perte attendue totale augmenterait davantage que ce calcul isolé ne le suggère, et surtout la variabilité du résultat (la perte inattendue) s'en trouverait, elle, fortement accrue.

Correction — Exercice 6

(a) $VaR_{99\%} = 2\,000\,000 + 2,33 \times 3\,000\,000 = 2\,000\,000 + 6\,990\,000 = 8\,990\,000$ dirhams.

(b) Capital économique = $VaR_{99\%} - \text{perte attendue} = 8\,990\,000 - 2\,000\,000 = 6\,990\,000$ dirhams.

(c) Écart = $30\,000\,000 - 8\,990\,000 = 21\,010\,000$ dirhams ; la perte extrême du scénario de stress représente environ 3,34 fois la VaR à 99 %.

(d) Non : le scénario de stress dépasse très largement la VaR à 99 %, et donc très largement le capital économique calculé pour absorber la perte inattendue — 21 010 000 dirhams resteraient non couverts par ce capital. Ce résultat illustre concrètement pourquoi la perte extrême ne se traite ni par provision (destinée à l'attendu) ni par capital économique fondé sur une VaR (destiné à l'inattendu, dans le corps de la distribution) : au-delà d'un certain seuil, la queue de distribution des pertes est mal capturée par des modèles calibrés sur des périodes normales, et seule l'analyse de scénarios et les tests de résistance permettent d'anticiper, sans prétendre les « couvrir » par du capital, des événements de cette ampleur.